Rapport de Stage - BTS SIO SISR

Option :

Solutionsd’Infrastructure,Système setRéseauxAnnée universitaire : 2024 – 2025

1. Page de Garde

- Étudiant : Bilal ROUANE
- Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
- Établissement : IRIS (Institut de Promotion et de Formation)
- Entreprise d'accueil : Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR), Alger
- Période de stage : Du 23 juin 2025 au 01 août 2025
- Sujet du stage : Initiation aux réseaux informatiques en environnement professionnel bancaire
- Tuteur en entreprise : Mme Amira BACHOUCHE – Ingénieur d'étude en Informatique

2. Remerciements:

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à l'enrichissement de mes compétences professionnelles.
Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à :
● Mme Amira BACHOUCHE, ma tutrice en entreprise, pour son accueil, sa patience et la qualité de son encadrement technique tout au long de ces six semaines.
● L'ensemble de l'équipe de la Division Informatique de la BADR, pour m'avoir intégré au sein de leurs projets et pour leur disponibilité constante.
● L'équipe pédagogique de l'IRIS, et plus précisément mon enseignant référent, pour le suivi rigoureux de ma formation et les bases théoriques indispensables à la réalisation de ce stage.

3. Introduction

Ce stage s’inscrit dans le cadre de ma première année de BTS SIO option SISR. Il représente une étape cruciale pour confronter mes connaissances théoriques aux réalités du terrain, notamment dans un secteur aussi exigeant que celui de la banque.

3.1 Objectifs du stage

L'objectif principal était de comprendre comment une grande institution financière gère son infrastructure réseau. Mes missions se sont articulées autour de trois axes majeurs :

1. Découverte de l'infrastructure : Comprendre l'architecture physique et logique de la BADR.
2. Configuration technique : Participer activement à la mise en service d'équipements réseaux.
3. Sécurité : Appréhender les protocoles de sécurisation des données sensibles.

4. Présentation de l’entreprise

4.1 La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)

La BADR est l'un des piliers du secteur financier en Algérie. Spécialisée dans le financement du monde rural, elle dispose d'un réseau étendu d'agences nécessitant une infrastructure informatique robuste et hautement disponible.

4.2 La Division Informatique

Située à Alger, la Division Informatique assure la continuité de service pour l'ensemble des agences. Ses missions incluent :

- La supervision du réseau (Monitoring).
- La gestion de la cybersécurité et du filtrage.
- Le support de niveau 2 et 3 pour les infrastructures critiques.

5. Missions Réalisées

Mission 1 : Conception d’une architecture réseau

Avant toute intervention physique, j'ai participé à la phase de conception logique.

● Tâches : Analyse des besoins d'un nouveau service, définition du plan d'adressage IP.
● Outils : Cisco Packet Tracer.
● Résultat : Un schéma réseau documenté permettant d'isoler les flux administratifs des flux invités.

Mission 2 : Configuration des équipements (Switching & Routing)

C'est le cœur technique de mon stage. J'ai manipulé des équipements Cisco pour segmenter le réseau.

Exemple de configuration VLAN réalisée :

```
# Création du VLAN 10 pour la comptabilité
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name COMPTABILITE
Switch(config-vlan)# exit
# Affectation d'un port au VLAN
Switch(config)# interface fastEthernet 0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Mission 3 : Sécurité et Cybersécurité

Dans le milieu bancaire, la sécurité n'est pas une option. J'ai assisté à la mise en place de :
● ACL (Access Control Lists) : Pour filtrer le trafic entre les différents services.

● Port Security : Limitation du nombre d'adresses MAC autorisées sur un port de switch.
● Sensibilisation : Participation à la rédaction d'une note interne sur l'importance des mots de passe complexes.

6. Bilan et Compétences Acquises

6.1 Analyse réflexive

Ce stage a été une révélation sur la complexité de la gestion de parc informatique à grande échelle. Si la théorie nous apprend le "comment", le terrain nous apprend le "pourquoi" (contraintes budgétaires, continuité de service, sécurité).

6.2 Tableau de synthèse des compétences (Référentiel BTS SIO)

Bloc de compétences	**Activités réalisées**
Bloc 1 : Support et services	Support aux utilisateurs, résolution d'incidents de connectivité.
Bloc 3 : Cybersécurité	Configuration de mots de passe, filtrage IP, application de politiques de sécurité.
Bloc 4 : Infrastructures réseaux	Installation de switchs, configuration de VLANs, tests de redondance.

7. Conclusion

Ce stage à la BADR a confirmé ma vocation pour l'administration système et réseau. J'ai pu mesurer l'importance de la rigueur et de la documentation dans ce métier. Pour la suite, je souhaite m'orienter vers une **Licence Professionnelle en Cybersécurité**, idéalement en alternance pour continuer à forger mon expérience pratique.